(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211215111 U
(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201921672181.7

(22)申请日 2019.10.08

(73)专利权人 重庆天马工业设备安装有限公司
地址 400000 重庆市江北区建新西路2号14层4-6

(72)发明人 刘秀燕 宋启胤 杨涵

(51)Int.Cl.
A62C 31/00(2006.01)

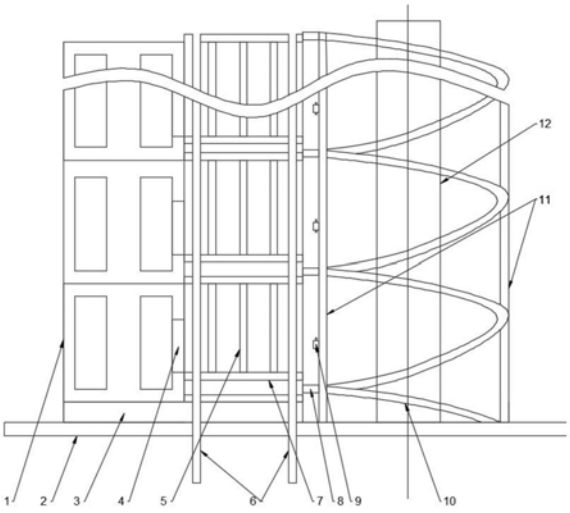
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种基于楼体外墙的消防通道

(57)摘要

本实用新型提出一种基于楼体外墙的消防通道，包括地基层、地基层上方搭建的基层平台和建设于基层平台上方的带阳台窗的住户楼层，阳台窗右侧的基层平台上设有竖直的支撑框架，支撑框架上水平设有连接阳台窗的走廊平台，上下楼层走廊平台之间竖直固有防护栏；支撑框架右侧的地基层上竖直固有支撑安装梁，支撑安装梁之间固有螺旋通道，螺旋通道与走廊平台之间设有前进廊；每层对应的支撑安装梁上还设有消防栓安置座。本实用新型避开将消防通道设置于建筑住户楼层内部，在住户楼层旁侧单独设计消防通道，采用螺旋状消防通道，不但便于消防部队携带水管快速进入不同楼层，不需要搭建云梯，同时能够快速使得住户进入螺旋通道脱离灾情。



CN 211215111 U

1.一种基于楼体外墙的消防通道,包括地基层(2)、地基层(2)上方搭建的基层平台(3)和建设于基层平台(3)上方的带阳台窗(4)的住户楼层(1),其特征在于:阳台窗(4)右侧的基层平台(3)上设有竖直的支撑框架(6),支撑框架(6)上水平设有连接阳台窗(4)的走廊平台(7),上下楼层走廊平台(7)之间竖直固有防护栏(5);支撑框架(6)右侧的地基层(2)上竖直固有支撑安装梁(11),支撑安装梁(11)上安装有螺旋通道(10),螺旋通道(10)与走廊平台(7)之间设有前进廊(8);每层对应的支撑安装梁(11)上还设有消防栓安置座(9)。

2.根据权利要求1所述一种基于楼体外墙的消防通道,其特征在于:支撑安装梁(11)之间还设有圆柱大梁(12),螺旋通道(10)内绕固定于圆柱大梁(12)上。

3.根据权利要求2所述一种基于楼体外墙的消防通道,其特征在于:支撑框架(6)下端穿设固定于地基层(2)。

4.根据权利要求3所述一种基于楼体外墙的消防通道,其特征在于:走廊平台(7)为上下层平台结构,走廊平台(7)的下层平台与每层对应的住户楼层(1)的地面齐平,上层平台与阳台窗(4)齐平。

5.根据权利要求1或2或4所述一种基于楼体外墙的消防通道,其特征在于:防护栏(5)由均匀竖直固定于上下楼层走廊平台(7)之间的钢柱组成,钢柱数量为三根或三根以上。

6.根据权利要求5所述一种基于楼体外墙的消防通道,其特征在于:支撑安装梁(11)圆周均匀设有四根或四根以上。

一种基于楼体外墙的消防通道

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到建筑消防设施建设领域，特别涉及到一种基于楼体外墙的消防通道。

背景技术

[0002] 现有建筑设计，采取在楼层建筑住户或者电梯的旁侧设计消防通道，作为避险通道，同时作为安全通道。楼层门户住户能够直接进入的内置安全通道因房屋建筑面积的大量占有而留下的通道空间非常狭窄，在高楼层发生火灾险情时，电梯停止使用，此时存在两个问题：安全通道狭窄导致居民逃生十分被动，逃生效率低，容易受到烟雾、高温的袭击，伤亡风险大；外部消防部队需要搭建高层云梯进行喷洒灭火，前期准备工作量较大，位于空中进行灭火，进入住户内部需要吊装进入，十分不边。

实用新型内容

[0003] 为解上述现有技术的缺点，本实用新型提出一种基于楼体外墙的消防通道。

[0004] 本实用新型提出的技术方案是：一种基于楼体外墙的消防通道，包括地基层、地基层上方搭建的基层平台和建设于基层平台上方的带阳台窗的住户楼层，阳台窗右侧的基层平台上设有竖直的支撑框架，支撑框架上水平设有连接阳台窗的走廊平台，上下楼层走廊平台之间竖直固有防护栏；支撑框架右侧的地基层上竖直固有支撑安装梁，支撑安装梁之间固有螺旋通道，螺旋通道与走廊平台之间设有前进廊；每层对应的支撑安装梁上还设有消防栓安置座。

[0005] 本实用新型避开将消防通道设置于建筑住户楼层内部，在住户楼层旁侧单独设计消防通道，采用螺旋状消防通道，不但便于消防部队携带水管快速进入不同楼层，不需要搭建云梯，同时能够快速使得高层受困住户从窗户口快速进入螺旋通道脱离灾情，大大降低现有消防的准备工作。具体的，一种基于楼体外墙的消防通道，包括地基层、地基层上方搭建的基层平台和建设于基层平台上方的带阳台窗的住户楼层，在阳台窗右侧的基层平台上搭建有竖直的支撑框架，支撑框架由钢柱焊接组成，底部埋设于地基层和基层平台混泥土之间，与每层楼户的外墙之间可以加设固定装置金鼎稳固连接，每层楼户高度对应的支撑框架上水平焊接有连接阳台窗的走廊平台，走廊平台由钢架组成，焊接在阳台窗的金属框架上，在上下楼层走廊平台之间竖直焊接有防护栏，作为消防保护，同时还可以作为架设消防水管的支撑架，发生险情时，从阳台窗进出；为了安装螺栓通道，在支撑框架右侧的地基层上打桩埋设有竖直的支撑安装梁，螺旋通道外侧焊接固定在支撑安装梁之间，螺旋通道地层设置进入口，为了进入走廊平台，在螺旋通道与走廊平台之间焊接有钢架前进廊，前进廊处的螺旋通道可以设置有门户结构；为了安置消防水管，在每层对应的支撑安装梁上还焊接固定有消防栓安置座，方便消防员直接上楼，不需要从地面架设水枪，降低劳动强度。

[0006] 本实用新型的有益技术效果是：本实用新型避开将消防通道设置于建筑住户楼层内部，在住户楼层旁侧单独设计消防通道，采用螺旋状消防通道，不但便于消防部队携带水

管快速进入不同楼层，不需要搭建云梯，同时能够快速使得高层受困住户从窗户口快速进入螺旋通道脱离灾情，大大降低现有消防的准备工作。

附图说明

[0007] 附图1为本实用新型的结构示意图；

[0008] 图中1、住户楼层，2、地基层，3、基层平台，4、阳台窗，5、防护栏，6、支撑框架，7、走廊平台，8、前进廊，9、消防栓安置座，10、螺旋通道，11、支撑安装梁，12、圆柱大梁。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0010] 本实用新型描述中，相关术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等方位指示位置仅是基于附图所示的方位而为了便于描述简化本实用新型，不是所述的零部件必须具有的方位、构造，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0011] 实施例1

[0012] 如附图1所示，一种基于楼体外墙的消防通道，包括地基层2、地基层2上方搭建的基层平台3和建设于基层平台3上方的带阳台窗4的住户楼层1，阳台窗4右侧的基层平台3上设有竖直的支撑框架6，支撑框架6上水平设有连接阳台窗4的走廊平台7，上下楼层走廊平台7之间竖直固有防护栏5；支撑框架6右侧的地基层2上竖直固有支撑安装梁11，支撑安装梁11之间固有螺旋通道10，螺旋通道10与走廊平台7之间设有前进廊8；每层对应的支撑安装梁11上还设有消防栓安置座9。

[0013] 本实用新型避开将消防通道设置于建筑住户楼层内部，在住户楼层旁侧单独设计消防通道，采用螺旋状消防通道，不但便于消防部队携带水管快速进入不同楼层，不需要搭建云梯，同时能够快速使得高层受困住户从窗户口快速进入螺旋通道脱离灾情，大大降低现有消防的准备工作。具体的，一种基于楼体外墙的消防通道，包括地基层2、地基层2上方搭建的基层平台3和建设于基层平台3上方的带阳台窗4的住户楼层1，在阳台窗4右侧的基层平台3上搭建有竖直的支撑框架6，支撑框架6由钢柱焊接组成，底部埋设于地基层2和基层平台3混泥土之间，与每层楼户的外墙之间可以加设固定装置金鼎稳固连接，每层楼户高度对应的支撑框架6上水平焊接有连接阳台窗4的走廊平台7，走廊平台7由钢架组成，焊接在阳台窗4的金属框架上，在上下楼层走廊平台7之间竖直焊接有防护栏5，作为消防保护，同时还可以作为架设消防水管的支撑架，发生险情时，从阳台窗4进出；为了安装螺栓通道10，在支撑框架6右侧的地基层2上打桩埋设有竖直的支撑安装梁11，螺旋通道10外侧焊接固定在支撑安装梁11之间，螺旋通道10地层设置进入口，为了进入走廊平台7，在螺旋通道10与走廊平台7之间焊接有钢架前进廊8，前进廊8处的螺旋通道10可以设置有门户结构；为了安置消防水管，在每层对应的支撑安装梁11上还焊接固定有消防栓安置座9，方便消防员直接上楼，不需要从地面架设水枪，降低劳动强度。

[0014] 进一步地，支撑安装梁11之间还设有圆柱大梁12，螺旋通道10内绕固定于圆柱大梁12上。为了增强螺旋通道10的稳固性，在支撑安装梁11之间还设有圆柱大梁12，螺旋通道10内圈焊接绕固定于圆柱大梁12上。

[0015] 进一步地，支撑框架6下端穿设固定于地基层2。支撑框架6的钢架埋设于地基层2，

向下深入至少10m。

[0016] 进一步地，走廊平台7为上下层平台结构，下层平台与住户楼层1地平齐平，上层平台与阳台窗4齐平。双层平台，保护性能好，结构稳定，双层保护，采用上下层平台结构，下层平台与住户楼层1地平齐平，上层平台与阳台窗4齐平。

[0017] 进一步地，防护栏5由均匀竖直固定于上下楼层走廊平台7之间的钢柱组成，钢柱数量为三根或三根以上。根据支撑框架6与住户楼层1之间距离设置防护栏5即可，本实施例，防护栏5由均匀竖直固定于上下楼层走廊平台7之间的钢柱组成，钢柱数量为三根。

[0018] 进一步地，支撑安装梁11圆周均匀设有四根或四根以上。为了配合螺旋通道10的缠绕稳固，四周保卫的支撑安装梁11同样圆周设置，能够增强螺旋通道10稳定强度。

[0019] 显然，本实用新型避开将消防通道设置于建筑住户楼层内部，在住户楼层旁侧单独设计消防通道，采用螺旋状消防通道，不但便于消防部队携带水管快速进入不同楼层，不需要搭建云梯，同时能够快速使得高层受困住户从窗户口快速进入螺旋通道脱离灾情，大大降低现有消防的准备工作。

[0020] 上述为本实用新型的较佳实施例，应当理解本领域的技术人员无需创造性劳动即可根据本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者实验等得出相关技术方案，因此这些相关技术方案都应在本权利要求的保护范围内。

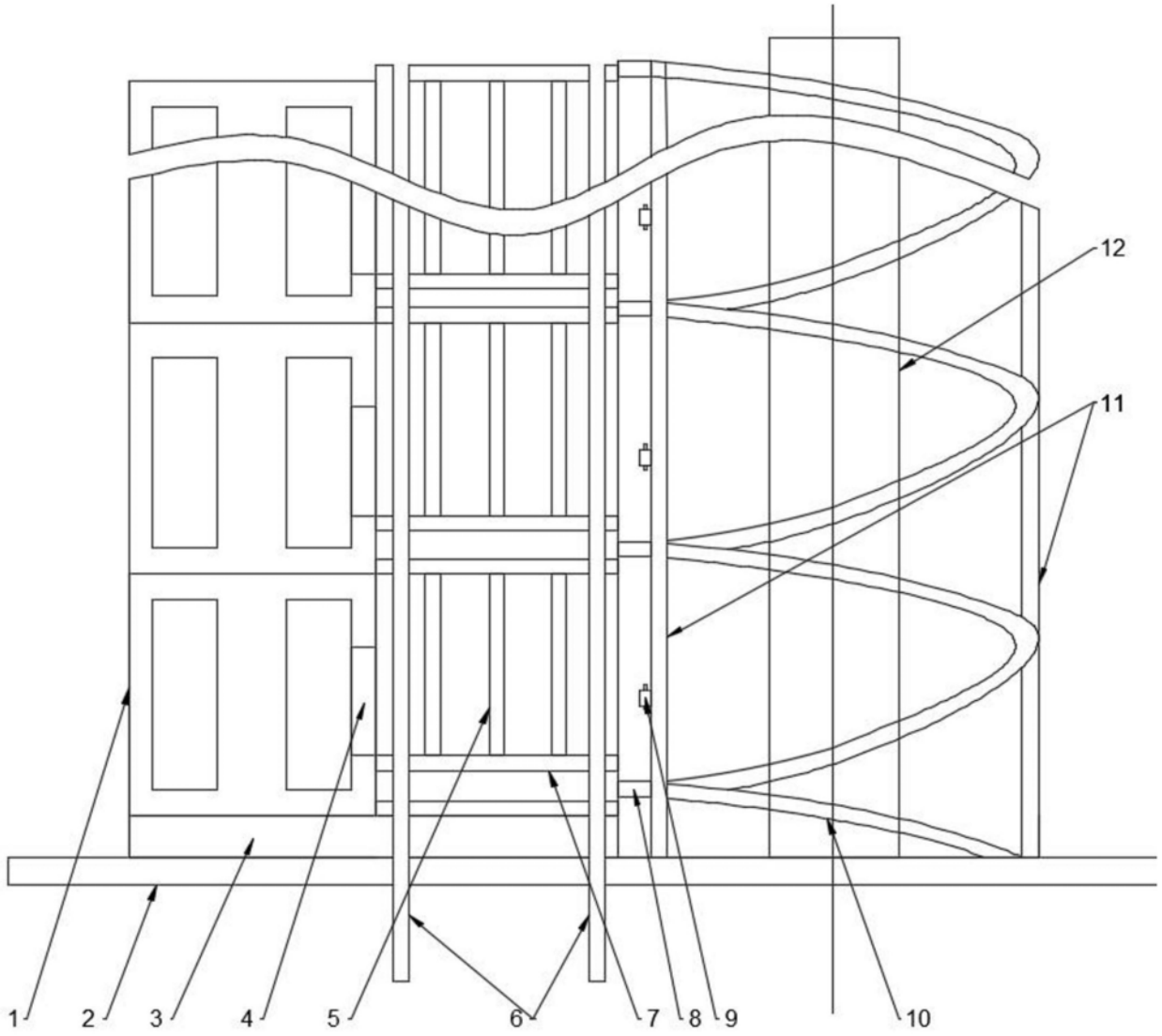


图1